

HW 8

Kittipon

Thasana Preamsin

Quiz 1

- จงแสดง $f(n)$ และอัตราการเติบโตของโปรแกรมต่อไปนี้

Algorithm test1(n)

```
for (i=0; i<n; i++)  
  for (j=0; j<5; j++)  
    app_code  
  end for  
  app_code  
end for  
end test1
```

$f(n) = n \cdot (5 \cdot 2 + 1)$
 $= 11n$
 $O(n)$

Diagram illustrating the complexity analysis:

- The outer loop (for i) runs n times.
- The inner loop (for j) runs 5 times.
- Inside the inner loop, there are 2 app_code statements.
- After the inner loop, there is 1 app_code statement.

Quiz 2

- จงแสดง $f(n)$ และอัตราการเติบโตของโปรแกรมต่อไปนี้

Algorithm test2(n)

```
for (i=1; i<n; i*=2)
  for (j=0; j<n; j+=2)
    1 [ app_code
  end for
  2 [ app_code
  app_code
end for
end test2
```

$$f(n) = \log_2 n \cdot \left(\frac{n}{2} + 2\right)$$

$$= \log_2 n \cdot \frac{4+n}{2}$$

$$= \frac{n+4}{2} \cdot \log_2 n$$

$$O(n \log_2 n)$$